

控制工程基础

(2026 年 10 月 1 日)



爱吃烧饼的大熊猫

We don't need to be perfect; we just need to be good enough
to meet our specifications.

目录

第一章 绪论	2
1.1 符号说明	2
第二章 控制系统的动态数学模型	3
2.1 数学模型的线性化	3
2.2 传递函数以及典型环节的传递函数	4
2.2.1 传递函数的定义和性质	4
2.2.2 典型环节的传递函数	5
2.3 系统函数方块图及其简化	9
2.3.1 方块图的组成	9
2.3.2 方块图的基本连接与等效	9
2.3.3 方块图的等效变换法则	10
2.3.4 方块图化简举例	13
2.4 信号流图及其梅逊公式	14
2.4.1 信号流图的定义	14
2.4.2 信号流图的术语	15
2.4.3 信号流图的绘制	16
2.4.4 信号流图的性质	16
2.4.5 梅逊公式	17
第三章 时域瞬态响应分析	19
3.1 时域响应与典型输入信号	19
3.2 一阶系统的瞬态响应	20
3.2.1 单位阶跃响应	20
3.2.2 单位斜坡响应	21
3.2.3 单位脉冲响应	22
3.3 二阶系统的瞬态响应	23
3.3.1 欠阻尼情形 ($0 < \zeta < 1$)	24
3.3.2 临界阻尼情形 ($\zeta = 1$)	24
3.3.3 过阻尼情形 ($\zeta > 1$)	25
3.4 二阶系统的时域性能指标	25

3.4.1	上升时间 t_r	25
3.4.2	峰值时间 t_p 与最大超调量 M_p	26
3.4.3	延迟时间 t_d	26
3.4.4	调整时间 t_s	26
3.4.5	振荡次数 N	27
3.5	高阶系统的瞬态响应	27
3.5.1	主导极点与偶极子相消	28
第四章	控制系统的频率特性	30
4.1	频率响应与频率特性	30
4.1.1	频率不变性	30
4.1.2	频率特性的图示方法	31
附录 A	拉普拉斯变换	33
A.1	拉氏变换的定义	33
A.2	简单函数的拉氏变换	34
A.2.1	阶跃函数与脉冲函数	34
A.2.2	指数函数与幂函数	34
A.2.3	正弦函数与余弦函数	35
A.2.4	常用变换对	35
A.3	拉氏变换的性质	36
A.3.1	线性性质	36
A.3.2	微分性质	36
A.3.3	积分性质	37
A.3.4	延迟性质 (时移定理)	37
A.3.5	位移性质 (s 域平移)	38
A.3.6	尺度变换性质	38
A.3.7	初值定理与终值定理	38
A.3.8	卷积定理	39
A.3.9	性质一览表	39
A.4	用留数法计算拉氏反变换	40
A.4.1	基本思路与公式	40
A.4.2	与部分分式法的一致性	41
A.4.3	例题	41
A.4.4	解题步骤与易错点	43

前言

本笔记是《【课程名称】》课程的学习总结，整理自课堂讲授与参考教材。记号约定见绪论中的符号说明，编辑规范见随模板维护的《符号约定与工作要求.md》。

第一章 绪论

1.1 符号说明

本书采用如下字型约定：向量与矩阵一律用粗体斜体 ($\boldsymbol{\cdot}$) 表示，例如 $\boldsymbol{a}$ 、 $\boldsymbol{A}$ ；标量、分量与矩阵元素不加粗，例如 a_i 、 a_{ij} 。单位向量组用 (正粗体) 表示，如 $\mathbf{a}_i$ 、 $\mathbf{b}_i$ 。凡表示“在参考系 x 中表达或取分量”的下标一律写成 $|x$ ，如 $\nu_{i|A}$ 。相对转动量用竖线下标，如 $\omega_{B|A}$ 表示 B 在 A 中的角速度。

此处列出本课程所用的符号，可按下列格式分表整理（可参照《符号约定与工作要求.md》）：

表 1.1: 符号说明（示例）

符号	含义
A, B	参考系（或刚体）
$\boldsymbol{a}$	向量
a_{ij}	矩阵元素（标量）

第二章 控制系统的动态数学模型

2.1 数学模型的线性化

实际的物理系统中往往存在非线性项。而为了使用叠加原理对数学模型进行求解，往往需要进行线性化。

线性化方法通常是使用 *Taylor* 展开取一次项。

下面以单摆为例说明线性化过程。

例 2.1. 单摆模型的线性化 如图所示，质量为 m 的摆球通过长为 l 的无质量摆杆固定在支点 O 上，摆杆可在竖直平面内自由转动。以竖直向下方向为基准， $\theta_o(t)$ 为摆杆偏离该方向的角位移， $T_i(t)$ 为施加在支点处的驱动力矩， g 为重力加速度。设摆杆不可伸长，故摆球只作绕 O 点的转动。

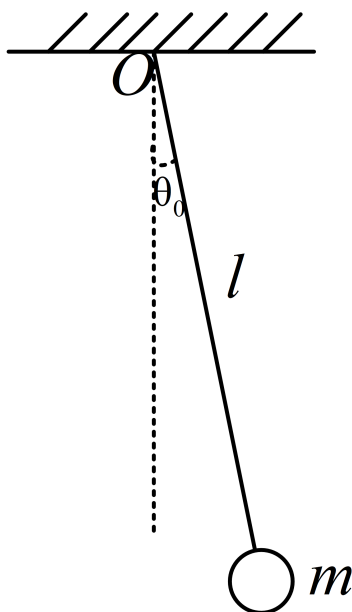


图 2.1: 单摆模型示意图

根据绕定轴的转动定律，驱动力矩 $T_i(t)$ 与重力产生的恢复力矩 $-mgl \sin \theta_o(t)$ 之和，等于摆球对 O 点的转动惯量 ml^2 与角加速度 $\ddot{\theta}_o(t)$ 之积，即

$$T_i(t) - mgl \sin \theta_o(t) = ml^2 \ddot{\theta}_o(t). \quad (2.1)$$

其中含有 $\sin \theta_o(t)$ 这样的非线性项，故式 (2.1) 是一个非线性微分方程，不能直接用线性系统理论求解，需先作线性化处理。

解.

1. **确定平衡点。**取摆自然下垂的位置为平衡点，即 $\theta_{o0} = 0$ ，此时角加速度为零 $\ddot{\theta}_{o0} = 0$ ，代入式 (2.1) 得平衡输入力矩 $T_{i0} = mgl \sin \theta_{o0} = 0$ 。

2. **引入增量变量。**令各变量相对平衡点的小偏移为

$$\theta_o(t) = \theta_{o0} + \Delta\theta_o(t), \quad T_i(t) = T_{i0} + \Delta T_i(t).$$

3. **非线性项作 Taylor 展开并取线性主部。**将 $\sin \theta_o$ 在 θ_{o0} 处展开，只保留一次项：

$$\sin \theta_o \approx \sin \theta_{o0} + \cos \theta_{o0} \Delta\theta_o = \Delta\theta_o \quad (\theta_{o0} = 0).$$

4. **作差消去平衡量。**将上式代回式 (2.1)，再减去平衡方程 $T_{i0} - mgl \sin \theta_{o0} = 0$ ，得增量方程

$$\Delta T_i(t) - mgl \Delta\theta_o(t) = ml^2 \Delta\ddot{\theta}_o(t).$$

5. **写成线性化模型。**工程上习惯仍用原符号表示增量，即得线性化后的运动方程

$$T_i(t) - mgl \theta_o(t) = ml^2 \ddot{\theta}_o(t),$$

整理成标准形式为

$$ml^2 \ddot{\theta}_o(t) + mgl \theta_o(t) = T_i(t).$$

线性化后的方程是常系数二阶线性微分方程，其左端描述了一个典型的二阶系统，后续可直接用传递函数与线性系统理论分析。

注. 切线法 (Taylor 展开取一次项) 只在平衡点附近的微小范围内成立，因此上述线性化模型仅在 $|\Delta\theta_o| \ll 1$ ，即摆角很小、 $\sin \theta_o \approx \theta_o$ 时才与原非线性模型足够接近。当摆角较大时，非线性不可忽略，线性模型将产生明显误差。

2.2 传递函数以及典型环节的传递函数

2.2.1 传递函数的定义和性质

定义 2.1 (传递函数) 在零初始条件下，线性定常系统输出象函数 $X_o(s)$ 输入象函数 $X_i(s)$ 之比，称为系统的传递函数，用 $G(s)$ 表示，即

$$G(s) \triangleq \frac{X_o(s)}{X_i(s)} \quad (2.2)$$

设描述线性定常系统的微分方程为：

$$\begin{aligned} & a_0 x_o^{(n)}(t) + a_1 x_o^{(n-1)}(t) + \cdots + a_{n-1} \dot{x}_o(t) + a_n x_o(t) \\ & = b_0 x_i^{(m)}(t) + b_1 x_i^{(m-1)}(t) + \cdots + b_{m-1} \dot{x}_i(t) + b_m x_i(t) \end{aligned} \quad (2.3)$$

则零初始条件下，系统传递函数为

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} \quad (2.4)$$

定义 2.2 对于传递函数，当 $s = 0$ 时，有

$$G(0) = \frac{b_m}{a_n} = K$$

式中， K 称为系统的静态放大系数或静态增益。

2.2.2 典型环节的传递函数

实际系统千差万别，但从动态特性的角度考察，构成系统的各元件（或环节）大多数可以用有限的几种基本形式来描述。这些基本形式称为**典型环节**。任何复杂的传递函数都可分解为若干典型环节之积，因此掌握典型环节是分析复杂系统的前提。

比例环节

定义 2.3（比例环节） 比例环节又称放大环节，其传递函数为一个常数

$$G(s) = K, \quad (2.5)$$

其中 K 为常数，称为比例系数或静态增益。其传递函数的特征是：既无极点也无零点，幅频特性为常数 K ，相频特性恒为零，输出与输入成正比，无惯性、无延迟。

比例环节对应的输入输出微分方程为

$$x_o(t) = K x_i(t), \quad (2.6)$$

在零初始条件下取其拉氏变换，得 $X_o(s) = K X_i(s)$ ，代入传递函数定义即得式 (2.5)。

注. 比例环节是最简单的环节，其输出能立即按比例复现输入，在时间响应中不产生相位滞后与波形失真。但理想比例环节要求输出瞬时跟随输入，实际元件因惯性往往只能在低频段近似为比例环节。

一阶惯性环节

定义 2.4（一阶惯性环节） 一阶惯性环节（又称一阶非周期环节）的传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}, \quad (2.7)$$

其中 K 为放大系数， $T > 0$ 为时间常数。其传递函数的特征是：无零点，在 $s = -1/T$ 处有一个负实极点，故时间响应无振荡，输出以指数规律逐渐趋于稳态； T 越小，惯性越小、响应越快。

该环节对应的微分方程为

$$T \dot{x}_o(t) + x_o(t) = K x_i(t), \quad (2.8)$$

在零初始条件下取拉氏变换，利用微分定理 $\mathcal{L}\{\dot{x}_o(t)\} = sX_o(s)$ ，得

$$(Ts + 1)X_o(s) = K X_i(s),$$

与式 (2.7) 一致。

性质 2.5 (单位阶跃响应) 令式 (2.7) 中 $K = 1$, 输入为单位阶跃 $X_i(s) = 1/s$, 则

$$X_o(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{T}{Ts + 1},$$

取拉氏反变换得

$$x_o(t) = 1 - e^{-t/T} \quad (t \geq 0). \quad (2.9)$$

该曲线以指数规律单调上升, 时间常数 T 是输出上升到稳态值 63.2% 所需的时间; $t = 3T \sim 4T$ 时已基本达到稳态。

微分环节

定义 2.6 (微分环节) 理想微分环节的传递函数为

$$G(s) = T_d s, \quad (2.10)$$

其中 T_d 为微分时间常数。其传递函数的特征是: 无极点, 在原点 $s = 0$ 处有一个零点, 幅频特性随频率线性增长, 对高频信号有放大作用, 因而能预示输入的变化趋势。

对应的时域关系为输出正比于输入的变化率, 即 $x_o(t) = T_d \dot{x}_i(t)$, 在零初始条件下取拉氏变换即得式 (2.10)。

注. 理想微分环节在实际中难以实现: 当输入突变时输出为冲激, 且高频增益随 ω 无限增长, 会放大噪声。实际微分环节总伴有一阶惯性, 常用下列两种形式近似:

- 具有惯性的微分环节: $G(s) = \frac{T_d s}{Ts + 1}$;
- 一阶微分 (比例微分) 环节: $G(s) = Ts + 1$ 。

性质 2.7 (微分作用的物理意义) 由 $\mathcal{L}\{\dot{x}_i(t)\} = sX_i(s)$ 可见, 理想微分环节相当于对信号作微分运算, 其作用是**预示**输入的变化趋势: 输入刚开始上升时输出就已给出响应, 因而能提高系统的快速性。

积分环节

定义 2.8 (积分环节) 积分环节的传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{T_i s}, \quad (2.11)$$

其中 T_i 为积分时间常数。其传递函数的特征是: 无零点, 在原点 $s = 0$ 处有一个极点, 幅频特性随频率反比下降, 输出为输入对时间的累积。

对应的时域关系为输出正比于输入对时间的积分，即

$$x_o(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t x_i(\tau) d\tau, \quad (2.12)$$

利用积分定理 $\mathcal{L}\left\{\int_0^t x_i(\tau) d\tau\right\} = X_i(s)/s$ ，在零初始条件下取拉氏变换即得式 (2.11)。

性质 2.9 (积分作用的特性) 当输入为单位阶跃时， $X_o(s) = \frac{1}{T_i s^2}$ ，反变换得 $x_o(t) = t/T_i$ ，即输出随时间线性增长，不能自发达到稳态。积分环节能消除稳态误差，但会引入 90° 的相位滞后，使系统稳定性变差。

二阶震荡环节

定义 2.10 (二阶震荡环节) 二阶震荡环节的传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}, \quad (2.13)$$

其中 T 为时间常数， $\zeta > 0$ 为阻尼比， K 为放大系数。引入无阻尼自然频率 $\omega_n = 1/T$ 并令 $K = 1$ ，可写成标准形式

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (2.14)$$

其传递函数的特征是：无零点，有两个极点

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1},$$

极点的性质由阻尼比 ζ 决定（见下）；当 $0 < \zeta < 1$ 时为一对共轭复极点，时间响应为衰减震荡。

该环节对应的微分方程为

$$T^2 \ddot{x}_o(t) + 2\zeta T \dot{x}_o(t) + x_o(t) = K x_i(t), \quad (2.15)$$

在零初始条件下取拉氏变换，得 $(T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1)X_o(s) = K X_i(s)$ ，与式 (2.13) 一致。

定义 2.11 (阻尼比与响应类型) 极点性质由阻尼比 ζ 决定：

- $\zeta > 1$ ：两互异负实极点，称为过阻尼，响应无震荡；
- $\zeta = 1$ ：两相等负实极点，称为临界阻尼；
- $0 < \zeta < 1$ ：一对共轭复极点，称为欠阻尼，响应为衰减震荡，这是最常见的振荡情形；
- $\zeta = 0$ ：一对纯虚极点 $\pm j\omega_n$ ，称为无阻尼，响应为等幅震荡。

注. 二阶振荡环节是控制系统中极为重要的环节,很多机械、电气系统都可简化为二阶系统。当 ζ 较小时系统响应快但超调大、振荡次数多; ζ 较大时响应平稳但缓慢。工程上常取 $\zeta = 0.4 \sim 0.8$,在快速性与平稳性之间折中。

延迟环节

定义 2.12 (延迟环节) 延迟环节 (又称滞后环节或纯滞后环节) 的传递函数为

$$G(s) = e^{-\tau s}, \quad (2.16)$$

其中 $\tau > 0$ 称为延迟时间。其传递函数的特征是:不是 s 的有理分式 (为超越函数),幅频特性恒为 1,对信号幅值无影响,相频特性 $\varphi(\omega) = -\omega\tau$ 随频率成正比滞后。

对应的时域关系为输出量比输入量滞后一个固定时间 τ ,即

$$x_o(t) = x_i(t - \tau) \cdot 1(t - \tau), \quad (2.17)$$

由拉氏变换的时移定理 $\mathcal{L}\{x_i(t - \tau) \cdot 1(t - \tau)\} = e^{-\tau s} X_i(s)$,在零初始条件下取拉氏变换即得式 (2.16)。

性质 2.13 (延迟环节的幅频与相频特性) 令 $s = j\omega$,得

$$G(j\omega) = e^{-j\omega\tau},$$

其幅频特性恒为 1,即 $|G(j\omega)| = 1$;相频特性为 $\varphi(\omega) = -\omega\tau$,相位滞后与频率成正比。因此延迟环节对信号的幅值没有影响,只产生逐渐增大的相位滞后。

注. 纯延迟环节的传递函数为超越函数 $e^{-\tau s}$,不是 s 的有理分式,不能用常规的有理传递函数方法直接分析。工程上常用一阶有理近似 (如 Padé 近似)

$$e^{-\tau s} \approx \frac{1 - \tau s/2}{1 + \tau s/2},$$

将延迟环节近似为有理环节后再作分析。

典型环节传递函数汇总

典型环节	微分方程	传递函数 $G(s)$
比例环节	$x_o = Kx_i$	K
一阶惯性环节	$T\dot{x}_o + x_o = Kx_i$	$\frac{K}{Ts + 1}$
理想微分环节	$x_o = T_d\dot{x}_i$	$T_d s$
积分环节	$x_o = \frac{1}{T_i} \int x_i dt$	$\frac{1}{T_i s}$
二阶振荡环节	$T^2\ddot{x}_o + 2\zeta T\dot{x}_o + x_o = Kx_i$	$\frac{K}{T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1}$
延迟环节	$x_o = x_i(t - \tau)$	$e^{-\tau s}$

2.3 系统函数方块图及其简化

为了便于描述复杂的控制系统，前辈们想出了**方块图**。

2.3.1 方块图的组成

方块图由以下四种基本图形要素构成：

1. **信号线**：带箭头的直线，表示信号的传递方向，线上可标注信号的时间函数或象函数；
2. **函数方块**：表示对信号进行数学运算（一般为乘以某传递函数）的环节，方框内写入该环节的传递函数 $G(s)$ ；
3. **相加点**（比较点、综合点）：用圆圈表示，它将两个或两个以上的信号在同一处进行代数相加，指向圆圈的箭头按其正负参与求和，实际绘制时常在箭头旁标注 $+$ 、 $-$ ；
4. **分支点**（引出点）：表示信号的引出，由同一点引出的多条信号线携带的是同一信号，彼此之间不存在负载效应。

绘制系统方块图的一般步骤为：先写出系统的运动微分方程；再对各式在零初始条件下取拉氏变换，整理成“输出象函数 = 传递函数 $\times$ 输入象函数”的形式；最后按因果顺序用函数方块和信号线将它们连接起来，并在需要相加或引出之处画出相加点和分支点。

2.3.2 方块图的基本连接与等效

串联连接

环节 $G_1(s)$ 的输出作为 $G_2(s)$ 的输入，信号依次传递。

由

$$X_1(s) = G_1(s)X_i(s), \quad X_o(s) = G_2(s)X_1(s),$$

消去中间信号 $X_1(s)$ 得

$$X_o(s) = G_1(s)G_2(s)X_i(s),$$

故等效传递函数为

$$G(s) = G_1(s)G_2(s). \quad (2.18)$$

即若干环节串联时，等效传递函数等于各串联环节传递函数之积。

并联连接

同一输入信号同时作用于各环节，各环节的输出在相加点处代数相加。

各环节输出为 $G_1(s)X_i(s)$ 与 $G_2(s)X_i(s)$ ，相加得

$$X_o(s) = [G_1(s) + G_2(s)]X_i(s),$$

故等效传递函数为

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s). \quad (2.19)$$

即若干环节并联时，等效传递函数等于各环节传递函数之代数和。

反馈连接

$G(s)$ 为前向通道传递函数， $H(s)$ 为反馈通道传递函数，输入信号 $X_i(s)$ 与反馈信号 $B(s)$ 在相加点相减后得到偏差信号 $E(s)$ 。

由方块图可写出

$$E(s) = X_i(s) - B(s), \quad B(s) = H(s)X_o(s), \quad X_o(s) = G(s)E(s).$$

将后两式代入第一式并消去 $E(s)$ 、 $B(s)$ ，得

$$X_o(s) = G(s)[X_i(s) - H(s)X_o(s)],$$

即

$$[1 + G(s)H(s)]X_o(s) = G(s)X_i(s).$$

于是闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}. \quad (2.20)$$

相应地，偏差信号对输入的传递函数（误差传递函数）为

$$\frac{E(s)}{X_i(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}. \quad (2.21)$$

式 (2.20) 的分母 $1 + G(s)H(s) = 0$ 称为系统的**特征方程**，它决定了闭环系统的稳定性。

反馈连接的口诀	闭环传递函数	$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$
	误差传递函数	$\frac{E(s)}{X_i(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$
	特征方程	$1 + G(s)H(s) = 0$

2.3.3 方块图的等效变换法则

当分支点或相加点与函数方块交叉时，方块图不能直接按串、并联或反馈化简，此时需按等效原则移动分支点或相加点。常用的变换法则如下：

常用等效变换法则

- **相加点互换**：相邻的两个相加点可以互换位置，总输出不变；
- **分支点互换**：相邻的两个分支点可以互换位置，各引出信号不变；
- **相加点与分支点**：一般不能随意互换，需按下面的规则移动；
- **分支点后移**（由方框输入端移到输出端）：引出支路中串入 $1/G(s)$ ；
- **分支点前移**（由方框输出端移到输入端）：引出支路中串入 $G(s)$ ；
- **相加点后移**（由方框输入端移到输出端）：移到输出端的那条支路串入 $G(s)$ ；
- **相加点前移**（由方框输出端移到输入端）：移到输入端的那条支路串入 $1/G(s)$ 。

上述四种移动规则的等效变换过程如图 2.2、图 2.3 所示。

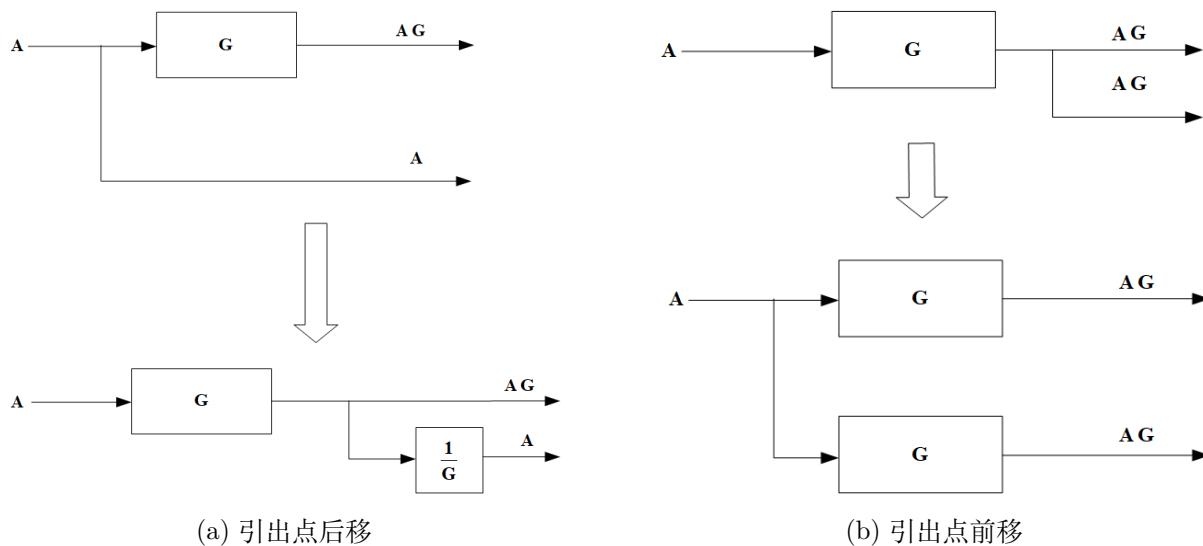


图 2.2: 分支点（引出点）的移动规则

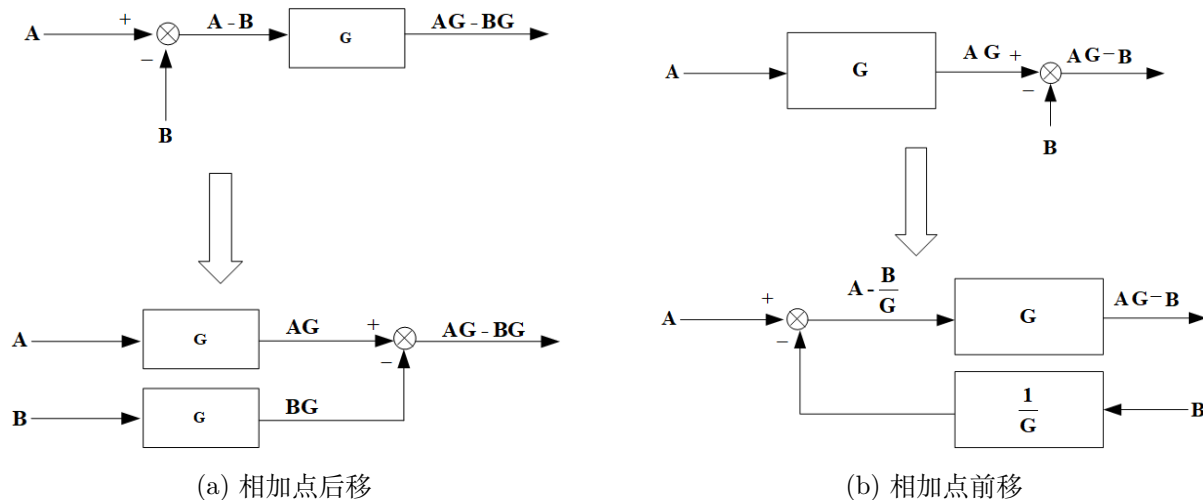


图 2.3: 相加点（比较点）的移动规则

化简方块图的一般步骤为：

1. 明确系统的输入量与输出量；
2. 通过移动分支点、相加点，消除方块之间的交叉，使结构尽可能化为串联、并联或反馈三种基本形式的组合；
3. 由内向外依次对基本结构作等效变换，逐步合并方框；
4. 最终化为一个方框，其传递函数即为所求的总传递函数。

注. 变换时必须保证变换前后引出点所引出的信号以及相加点处的信号关系完全不变，否则将得到错误的传递函数。消除交叉时，应优先移动那些被移动支路所串入的环节最简单的分支点或相加点。

2.3.4 方块图化简举例

例 2.2. 质量-弹簧-阻尼器系统的方块图化简 仍以质量-弹簧-阻尼器系统为例。设质量 m 、阻尼系数 c 、弹簧刚度 k ，外力 $F_i(t)$ 为输入，物体位移 $x_o(t)$ 为输出。其运动方程为

$$m\ddot{x}_o(t) + c\dot{x}_o(t) + kx_o(t) = F_i(t).$$

将最高阶导数表示为

$$\ddot{x}_o(t) = \frac{1}{m} [F_i(t) - c\dot{x}_o(t) - kx_o(t)],$$

即加速度由合力经 $\frac{1}{m}$ 得到，再经两次积分分别得到速度 v 与位移 x_o ；速度经阻尼系数 c 、位移经弹簧刚度 k 分别反馈到相加点。据此可画出方块图：

【待插图】质量-弹簧-阻尼系统方框图 ($\frac{1}{m}$ 、 $\frac{1}{s}$ 、 c 、 k 环节)

先化简由 $\frac{1}{m}$ 、第一个 $\frac{1}{s}$ 与 c 构成的阻尼内环，再化简由前向通道与 k 构成的弹性外环，简化过程为：

【待插图】方框图化简第一步

$\Rightarrow$

【待插图】方框图化简结果

解. 设零初始条件，对方框写象函数关系：

$$V(s) = \frac{1}{ms} [F_i(s) - cV(s) - kX_o(s)], \quad X_o(s) = \frac{1}{s} V(s).$$

第一步：化简阻尼内环。 以 $F_i(s) - kX_o(s)$ 为输入、 $V(s)$ 为输出，围绕 $\frac{1}{m}$ 与第一个积分器 $\frac{1}{s}$ 构成的反馈回路，其前向通道为 $\frac{1}{ms}$ 、反馈通道为 c ，由式 (2.20) 得等效传递函数

$$\frac{V(s)}{F_i(s) - kX_o(s)} = \frac{\frac{1}{ms}}{1 + c \cdot \frac{1}{ms}} = \frac{1}{ms + c}.$$

第二步: 化简弹性外环。此时系统化为以 $F_i(s)$ 为输入、 $X_o(s)$ 为输出, 前向通道为 $\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{ms+c}$ 、反馈通道为 k 的单回路, 再次应用式 (2.20):

$$\Phi(s) = \frac{X_o(s)}{F_i(s)} = \frac{\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{ms+c}}{1 + k \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{ms+c}} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}.$$

结果与直接由运动方程求得的传递函数完全一致。若进一步化为标准形式, 有

$$\Phi(s) = \frac{1/k}{\frac{m}{k}s^2 + \frac{c}{k}s + 1}, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}.$$

2.4 信号流图及其梅逊公式

控制系统的方框图可以直观地表示控制过程, 但是计算传递函数时往往需要对方框图进行简化, 而简化过程极其繁琐。于是美国数学家梅逊 (Mason) 提出了信号流图, 并给出梅逊公式, 可以直接利用信号流图计算传递函数。

信号流图其实是表示线性方程组变量间关系的一种图示方法。将信号流图用于控制理论中, 可不必求解方程就得到各变量之间的关系, 既直观又形象; 当系统方框图比较复杂时, 可以将它转化为信号流图, 并据此采用梅逊公式求出系统的传递函数。

2.4.1 信号流图的定义

定义 2.14 (信号流图) 信号流图是一种表示一组联立线性代数方程的图, 它表明了系统中各信号的关系, 包含了结构图所包含的全部信息, 与结构图一一对应。

考虑如下简单等式: $x_o = g x_i$ 。用 Laplace 变换投影到复平面上, 有 $X_o(s) = G X_i(s)$ 。

变量 X_o 、 X_i 用节点 “○” 来表示, 传输函数用一有向有权的线段 (称为支路) 来表示, 支路上箭头表示信号的流向, 信号只能单方向流动, 如图 2.4 所示。

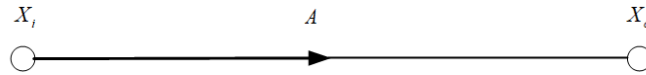


图 2.4: 最简单的信号流图

2.4.2 信号流图的术语

信号流图涉及的常用术语如下:

- **节点**: 表示变量或信号的点, 用 “○” 表示。
- **支路**: 连接两个节点之间的有向有权线段, 方向用箭头表示, 权值用传输函数表示。
- **输入支路**: 指向节点的支路。
- **输出支路**: 离开节点的支路。

- **输入节点（源节点）**：只有输出支路的节点，如图 2.5 中的节点 X_1 。
- **输出节点（汇节点）**：只有输入支路的节点，如图 2.5 中的节点 X_7 。

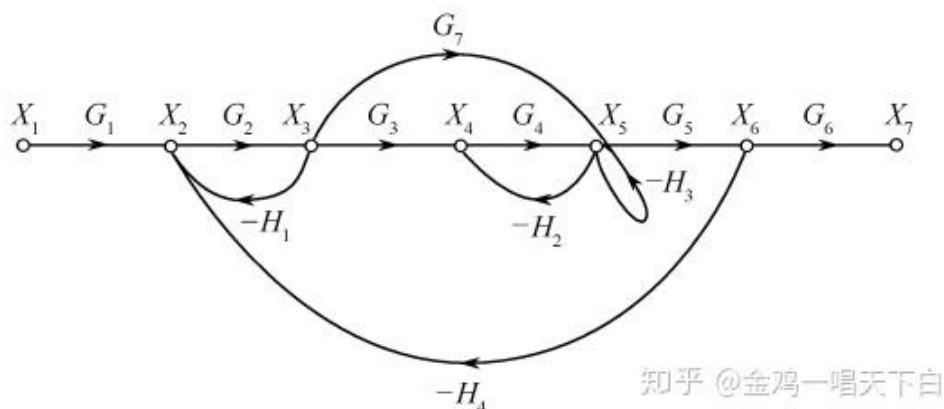


图 2.5: 一般信号流图

- **混合节点**：既有输入支路、又有输出支路的节点，如图 2.5 中的 X_2 、 X_3 、 X_4 、 X_5 、 X_6 。
- **通道（路径）**：沿着支路箭头方向通过各个相连支路的路径，并且每个节点至多通过一次。如 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$ ，或 $X_2 \rightarrow X_3$ 又反馈回 X_2 。
- **前向通道**：从输入节点（源节点）到汇节点、且每个节点至多通过一次的通道。如图 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_5 \rightarrow X_6 \rightarrow X_7$ 为一条前向通道， $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_5 \rightarrow X_6 \rightarrow X_7$ 为另一条前向通道。
- **回环**：起点和终点在同一个节点、且信号通过任一节点不多于一次的闭合通路。
- **自回环**：单一支路的闭通道，如图中的 $-H_3$ 构成自回环。
- **通道传输（通道增益）**：沿着通道的各支路传输的乘积。如从 X_1 到 X_7 前向通道的增益为 $G_1G_2G_3G_4G_5G_6$ 。
- **不接触回环**：如果一些回环没有任何公共的节点，称它们为不接触回环，如 $-G_2H_1$ 与 $-G_4H_2$ 。

2.4.3 信号流图的绘制

对于线性系统，信号流图的绘制应包括以下步骤：

1. 将描述系统的微分方程转换为以 s 为变量的代数方程。
2. 按因果关系将代数方程写成如下形式：

$$\begin{aligned} x_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ &\vdots \\ x_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{aligned} \quad (2.22)$$

3. 用节点“o”表示 n 个变量或信号，用支路表示变量与变量之间的关系。通常把输入变量放在图形左端，输出变量放在图形右端。

2.4.4 信号流图的性质

1. 信号流图只适用于线性系统；
2. 信号流图所依据的方程式，一定为因果函数形式的代数方程；
3. 信号只能按箭头表示的方向沿支路传递；
4. 节点上可把所有输入支路的信号叠加，并把总和信号传送到所有输出支路；
5. 具有输入和输出支路的混合节点，通过增加一个具有单位传输的支路，可把其变为输出节点，即汇节点；
6. 对于给定的系统，其信号流图不是唯一的。

由方块图绘制信号流图

以上面这个流程方框图为例，研究方块图转换为信号流图的过程。

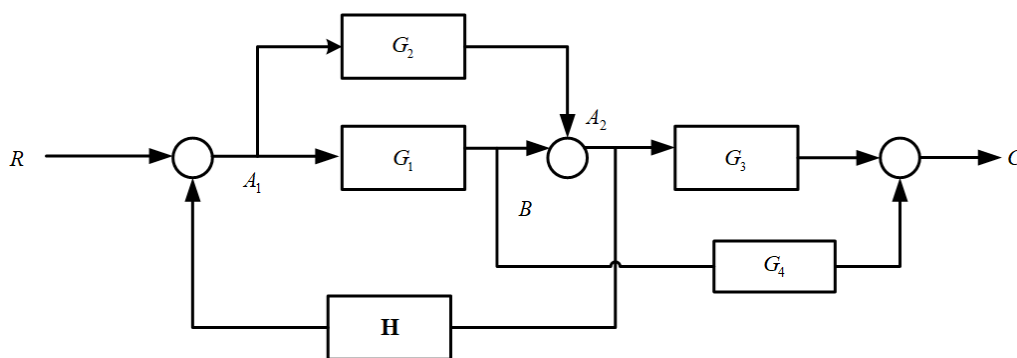


图 2.6: 控制系统方框图

转换步骤如下：第一步，用小圆圈表示各变量对应的节点；第二步，在比较点之后的引出节点 A_1 、 A_2 只需要在比较点的后面设置一个节点便可，即可以与它前面的比较点共用一个节点；第三步，在比较点之前的引出点 B 需设置两个节点，分别表示引出点和比较点，注意图中的 e_1 和 e_2 。

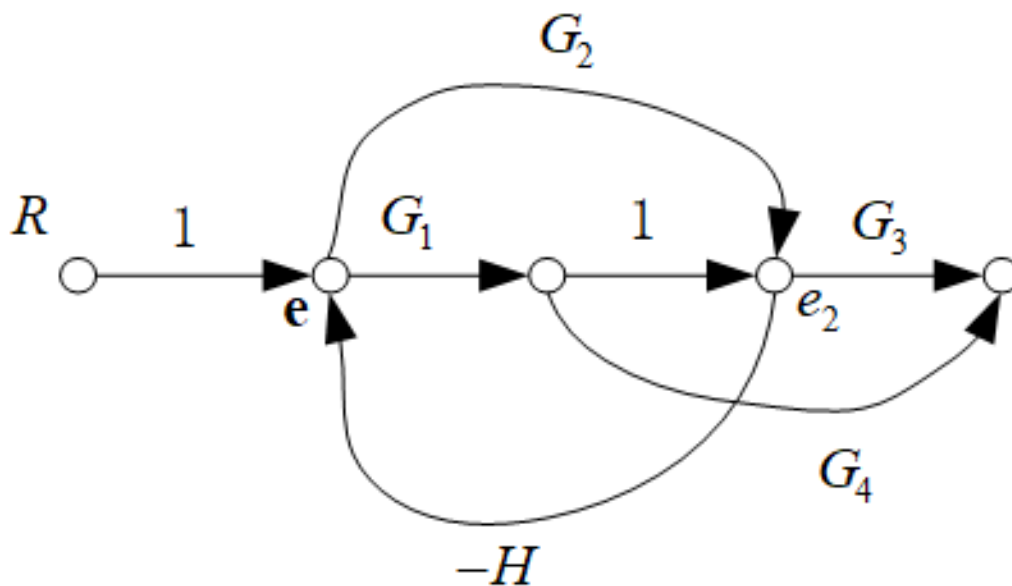


图 2.7: 由控制系统方框图转换得到的信号流图

2.4.5 梅逊公式

美国数学家梅逊 (Mason) 提出信号流图的同时, 给出了信号流图的梅逊公式

$$T = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta}, \quad (2.23)$$

其中:

- T : 输出和输入之间的增益或传递函数;
- P_k : 第 k 条前向通道的增益或传输函数;
- Δ : 信号流图的特征式, 定义为

$$\Delta = 1 - \sum_a L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \cdots, \quad (2.24)$$

其中 $\sum_a L_a$ 为所有不同回环的传递函数之和, $\sum_{b,c} L_b L_c$ 为每 2 个互不接触回环传递函数的乘积之和, $\sum_{d,e,f} L_d L_e L_f$ 为每 3 个互不接触回环传递函数之积的和;

- Δ_k : 与第 k 条前向通道不接触的那部分信号流图的 Δ , 称为第 k 条前向通道特征式的余子式。

梅逊公式应用举例

下面通过一个例题说明梅逊公式的具体应用, 该系统的信号流图如图所示。

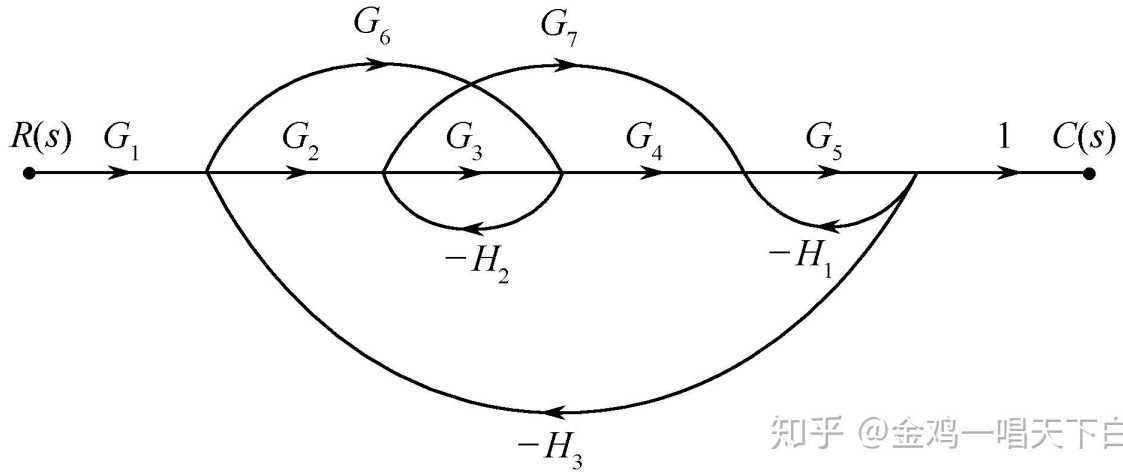


图 2.8: 利用梅逊公式的例题

1. 先找前向通道:

- (1) $P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5$, $\Delta_1 = 1$;
- (2) $P_2 = G_1 G_6 G_4 G_5$, $\Delta_2 = 1$;
- (3) $P_3 = G_1 G_2 G_7 G_5$, $\Delta_3 = 1$ 。

2. 图中有六个回环:

- (1) $L_1 = -G_3 H_2$;
- (2) $L_2 = -G_5 H_1$;
- (3) $L_3 = -G_2 G_3 G_4 G_5 H_3$;
- (4) $L_4 = -G_6 G_4 G_5 H_3$;
- (5) $L_5 = -G_2 G_7 G_5 H_3$;
- (6) $L_6 = G_5 G_6 G_7 H_2 H_3$ 。

3. 其中 L_1 与 L_2 是互不接触的, 其增益之积为 $L_1 L_2$ 。

4. 系统的特征式 Δ 为

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6) + L_1 L_2. \quad (2.25)$$

5. 将各前向通道增益与余子式代入梅逊公式 (2.23), 即可计算出系统的传递函数 T , 这里从略。

第三章 时域瞬态响应分析

前一章建立了系统的传递函数模型，把时域微分方程化成了 s 域的代数关系。但要评价一个控制系统「好不好」，最终仍要回到时间域，看它在典型输入下输出的变化过程。本章先给出瞬态响应与稳态响应的概念，然后分别求出一阶系统、二阶系统在典型输入下的解析响应，再由响应曲线引出衡量动态性能的指标，最后说明高阶系统如何用主导极点降阶近似。

3.1 时域响应与典型输入信号

定义 3.1 (瞬态响应与稳态响应) 系统在某一输入信号作用下，其输出从初始状态变化到稳定状态的过渡过程，称为**瞬态响应**（又称过渡过程或暂态响应）；当时间趋于无穷大时，系统输出所趋向的最终状态，称为**稳态响应**。

注. 瞬态响应反映系统的动态性能（快慢、平稳性、超调量），稳态响应反映系统的稳态精度（复现输入的能力）。系统的全响应可看成两部分叠加：一部分由传递函数的极点决定，随 $t \rightarrow \infty$ 衰减（或振荡），即瞬态分量；另一部分由输入信号的极点决定，构成稳态分量。因此求时域响应实质上就是求 $X_o(s) = G(s)X_i(s)$ 的拉氏反变换（见附录 A.4）。

实际输入信号形式繁多，为便于比较与设计，工程上规定了几种典型输入信号，见表 3.1。

表 3.1: 常用典型输入信号及其象函数

名称	时域表达式 $x_i(t)$	象函数 $X_i(s)$	说明
单位脉冲	$\delta(t)$	1	冲击作用，面积恒为 1
单位阶跃	$1(t)$	$\frac{1}{s}$	突加常值输入，最常用
单位斜坡	$t \cdot 1(t)$	$\frac{1}{s^2}$	随时间匀速增长
单位加速度	$\frac{1}{2}t^2 \cdot 1(t)$	$\frac{1}{s^3}$	匀加速输入
正弦	$A \sin \omega t \cdot 1(t)$	$\frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$	频域分析的输入

为什么用这些典型信号 单位阶跃信号能暴露系统在突变输入下的超调与调节过程，是最常用、也最容易用实验施加的信号，因此下面主要讨论阶跃响应；单位脉冲信号的响应就是系统的冲激响应 $g(t)$ ，由卷积定理可知它包含了系统的全部动态信息；单位斜坡信号用于考察系统跟踪匀速输入的能力（稳态误差）。此外，脉冲、阶跃、斜坡、加速度信号之间依次存在微分/积分关系，只需算出一个，其余可通过积分或微分得到，这也是下面推导时的自检手段。

3.2 一阶系统的瞬态响应

一阶系统最简单，却包含了指数的惯性这一最基本的动态特征。以单位反馈的一阶惯性环节为例，设开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$ ($T > 0$ 为时间常数)，闭环后仍为该形式，于是系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{1}{Ts + 1}, \quad (3.1)$$

即

$$T\dot{x}_o(t) + x_o(t) = x_i(t), \quad x_o(0) = 0. \quad (3.2)$$

下面分别求三种典型输入下的响应。

3.2.1 单位阶跃响应

输入为单位阶跃 $x_i(t) = 1(t)$ ，其象函数 $X_i(s) = \frac{1}{s}$ ，则输出的象函数为

$$X_o(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{T}{Ts + 1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}}. \quad (3.3)$$

对式 (3.3) 作拉氏反变换，得

$$x_o(t) = \left(1 - e^{-t/T}\right) \cdot 1(t). \quad (3.4)$$

响应曲线如图 3.1 所示：曲线从原点出发，以指数规律单调上升，最终趋于稳态值 1。

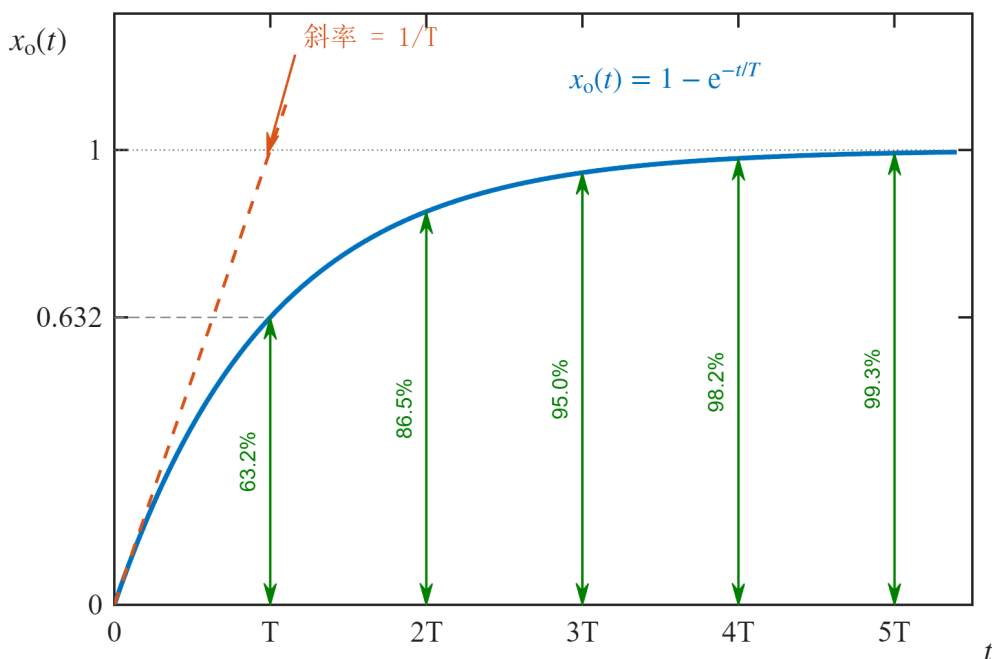


图 3.1: 一阶系统的单位阶跃响应曲线

由式 (3.4) 可直接得到几个常用数值 (图 3.1 中已标出):

$t = T$: 63.2%, $t = 2T$: 86.5%, $t = 3T$: 95.0%, $t = 4T$: 98.2%, $t = 5T$: 99.3%.

性质 3.2 (时间常数的意义)

- 在 $t = 0$ 处对式 (3.4) 求导, 得初始斜率为 $\left. \frac{dx_o}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{T}$; 若按此斜率一直上升, 则经过时间 T 恰好达到稳态值。
- 时间常数 T 是输出上升到稳态值 63.2% 所需的时间, 它是表征系统惯性大小的唯一参数: T 越小, 惯性越小, 响应越快; T 越大, 响应越迟缓。
- 一阶系统无超调 ($M_p = 0$)。工程上认为 $t = 3T$ (误差 5%) 到 $t = 4T$ (误差 2%) 时已进入稳态, 故一阶系统的调整时间约为 $3T \sim 4T$ 。

3.2.2 单位斜坡响应

输入为单位斜坡 $x_i(t) = t \cdot 1(t)$, 其象函数 $X_i(s) = \frac{1}{s^2}$, 则

$$X_o(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T}{s + \frac{1}{T}}. \quad (3.5)$$

作拉氏反变换, 得

$$x_o(t) = \left(t - T + Te^{-t/T} \right) \cdot 1(t). \quad (3.6)$$

记误差 $e(t) = x_i(t) - x_o(t) = T - Te^{-t/T}$, 当 $t \rightarrow \infty$ 时

$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} (x_i - x_o) = T. \quad (3.7)$$

响应曲线如图 3.2 所示, 可见稳态时输出与输入两条直线平行, 但输出滞后了一个恒定的 T , 即存在大小为 T 的稳态误差。

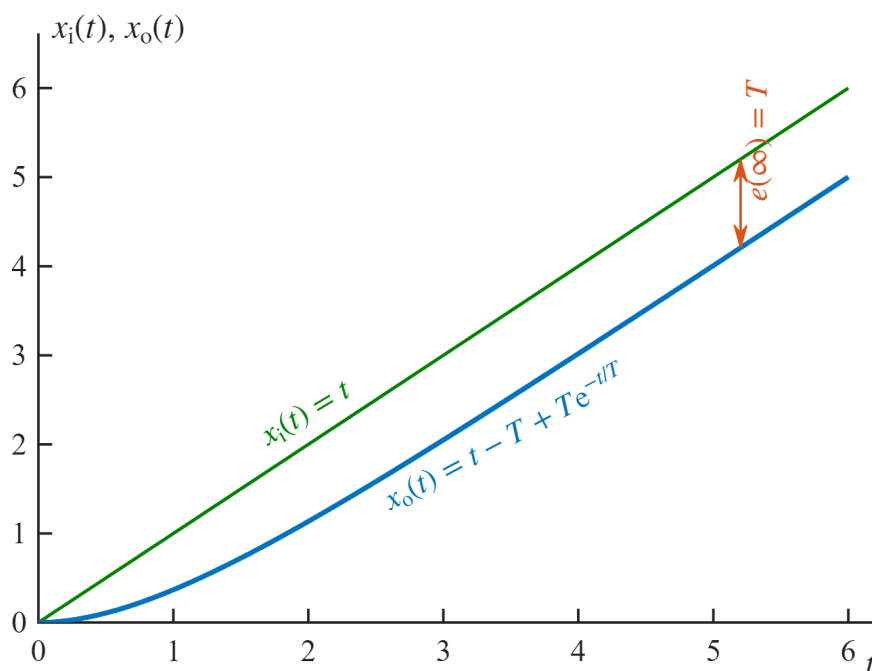


图 3.2: 一阶系统的单位斜坡响应曲线

注. 由式 (3.7) 可见, 一阶系统跟踪斜坡输入时总有大小为时间常数的稳态误差, 且 T 越大误差越大。这说明仅靠一阶惯性环节无法无差地跟踪匀速变化的输入; 若要消除该误差, 需引入积分环节或提高系统型别。

3.2.3 单位脉冲响应

输入为单位脉冲 $x_i(t) = \delta(t)$, 其象函数 $X_i(s) = 1$, 则

$$X_o(s) = \frac{1}{Ts + 1} = \frac{1/T}{s + \frac{1}{T}}. \quad (3.8)$$

作拉氏反变换, 得

$$x_o(t) = \frac{1}{T} e^{-t/T} \cdot 1(t). \quad (3.9)$$

响应曲线如图 3.3 所示, 从 $t = 0^+$ 处的最大值 $\frac{1}{T}$ 起按指数规律单调衰减, 最终趋于零。

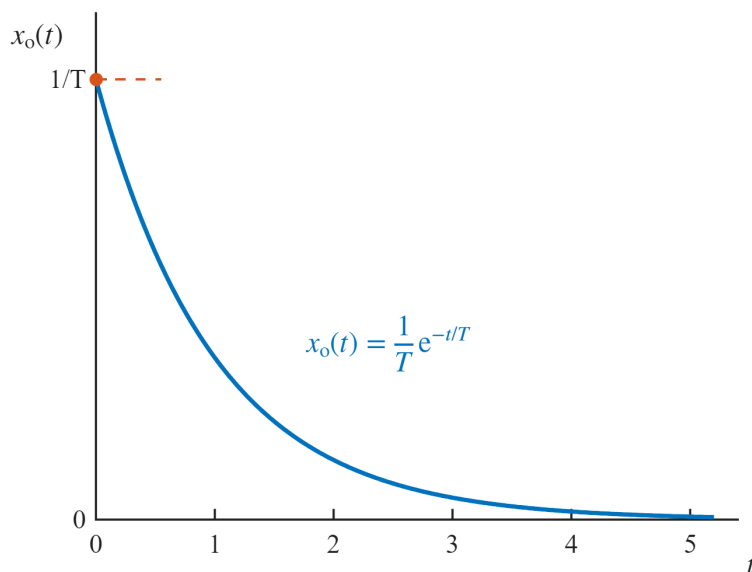


图 3.3: 一阶系统的单位脉冲响应曲线

三种响应之间的关系. 脉冲、阶跃、斜坡三种输入依次互为积分关系，因而对应的响应也依次互为积分关系：阶跃响应是脉冲响应的积分，斜坡响应又是阶跃响应的积分，

$$\int_0^t \frac{1}{T} e^{-\tau/T} d\tau = 1 - e^{-t/T}, \quad \int_0^t (1 - e^{-\tau/T}) d\tau = t - T + T e^{-t/T}.$$

这正与 $X_i(s)$ 中多乘一个 $1/s$ 相对应。算出一个响应后可用此关系校验其余两个。

3.3 二阶系统的瞬态响应

许多实际系统（如质量-弹簧-阻尼系统、RLC 电路、位置随动系统）都可用二阶系统近似描述。将二阶系统写成标准形式

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (3.10)$$

其中 $\omega_n > 0$ 为无阻尼自然频率， $\zeta \geq 0$ 为阻尼比。系统的特征方程为

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0, \quad (3.11)$$

其两个特征根（极点）为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}. \quad (3.12)$$

极点在复平面上的位置由阻尼比 ζ 决定，而极点的位置又决定了响应的形状，故按 ζ 的取值分成四种情形，见表 3.2。

表 3.2: 阻尼比与二阶系统的响应类型

阻尼比	极点分布	名称	阶跃响应形态
$\zeta = 0$	一对纯虚根 $\pm j\omega_n$	无阻尼	等幅振荡
$0 < \zeta < 1$	一对共轭复根 $-\zeta\omega_n \pm j\omega_d$	欠阻尼	衰减振荡（最常见）
$\zeta = 1$	一对相等负实根 $-\omega_n$	临界阻尼	单调上升，无超调
$\zeta > 1$	两个互异负实根	过阻尼	单调上升，无超调

表中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ 称为**阻尼振荡角频率**，它是欠阻尼系统实际振荡的角频率；极点实部 $\zeta\omega_n$ 的倒数决定衰减快慢。下面求单位阶跃输入下的响应。

3.3.1 欠阻尼情形 ($0 < \zeta < 1$)

此时 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$ ，特征方程可写成

$$(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2 = 0, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

单位阶跃输入的象函数为 $X_i(s) = \frac{1}{s}$ ，代入式 (3.10) 并用留数法（或部分分式）求反变换，得

$$x_o(t) = \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \right] \cdot 1(t), \quad (3.13)$$

其中

$$\beta = \arctan \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta} = \arccos \zeta. \quad (3.14)$$

式 (3.13) 表明：欠阻尼二阶系统的阶跃响应由稳态分量 1 和衰减振荡分量两部分组成，包络 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 决定衰减快慢， ω_d 决定振荡频率。 ζ 越小，振荡越剧烈、超调越大。

3.3.2 临界阻尼情形 ($\zeta = 1$)

此时 $s_1 = s_2 = -\omega_n$ 为二重实根，传递函数为

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2}.$$

单位阶跃响应为（推导同附录例 A.2）

$$x_o(t) = [1 - (1 + \omega_n t) e^{-\omega_n t}] \cdot 1(t). \quad (3.15)$$

响应单调上升且无超调，是所有不超过稳态值的响应中过渡过程最短的一种。

3.3.3 过阻尼情形 ($\zeta > 1$)

此时式 (3.12) 给出两个互异的负实根, 可记

$$s_1 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} < 0, \quad s_2 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} < 0, \quad s_1 s_2 = \omega_n^2.$$

单位阶跃响应为

$$x_o(t) = \left[1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{s_2 t}}{s_2} \right) \right] \cdot 1(t). \quad (3.16)$$

由于 s_1 、 s_2 都位于负实轴上, 两个瞬态分量都是单调衰减的指数项, 故响应单调上升、无超调。

注. 过阻尼响应是两个一阶惯性环节串联的结果, 其中时间常数大 (离虚轴近) 的那个极点主导了过渡过程, 另一个极点的影响很快消失。当 $\zeta \gg 1$ 时, 系统响应缓慢; 工程上一般不取过阻尼, 而取 $\zeta = 0.4 \sim 0.8$ 的欠阻尼状态, 在快速性与平稳性之间折中。

3.4 二阶系统的时域性能指标

工程上并不逐点比较响应曲线, 而是用几个特征量描述动态性能。这些指标通常在单位阶跃响应曲线上定义, 如图 3.4 所示。

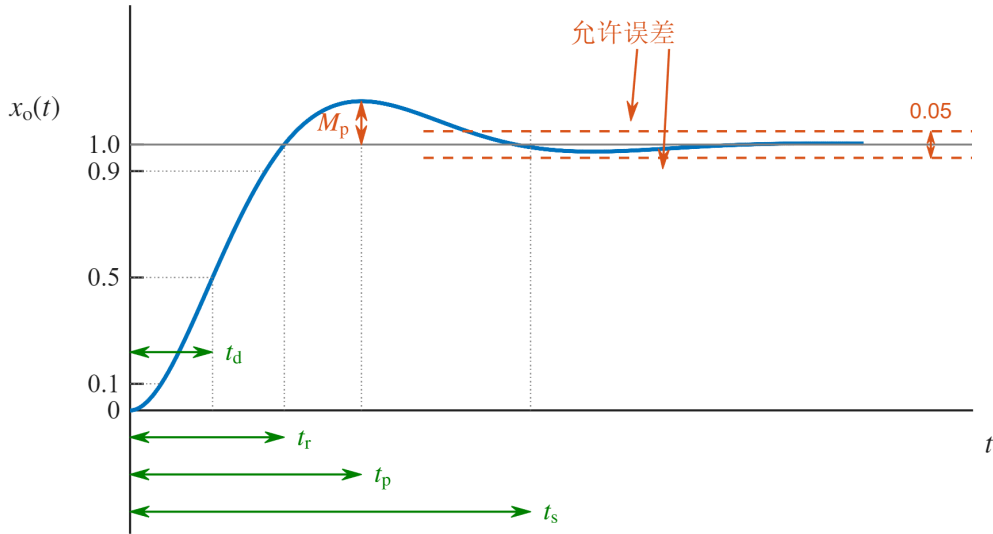


图 3.4: 二阶系统单位阶跃响应的时域性能指标

3.4.1 上升时间 t_r

上升时间指响应曲线从零时刻首次到达稳态值所需的时间。对欠阻尼系统, 令式 (3.13) 中 $x_o(t_r) = 1$, 即

$$\sin(\omega_d t_r + \beta) = 0,$$

取第一个正根

$$\omega_d t_r + \beta = \pi, \quad \Rightarrow \quad t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}, \quad (3.17)$$

其中 β 由式 (3.14) 给出。

注. 对无超调的系统, 响应理论上要到 $t \rightarrow \infty$ 才严格到达稳态值, 故此时改用「从稳态值的 10% 上升到 90% 所需的时间」作为上升时间。

3.4.2 峰值时间 t_p 与最大超调量 M_p

峰值时间指响应曲线第一次到达峰值所需的时间。峰值点处导数为零, 令 $\frac{dx_o(t)}{dt} = 0$, 由式 (3.13) 得

$$\frac{\zeta\omega_n e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t_p + \beta) - \frac{\omega_d e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cos(\omega_d t_p + \beta) = 0. \quad (3.18)$$

因 $e^{-\zeta\omega_n t_p} \neq 0$, 式 (3.18) 化为

$$\tan(\omega_d t_p + \beta) = \frac{\omega_d}{\zeta\omega_n} = \tan \beta,$$

取第一个正根即得

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}. \quad (3.19)$$

最大超调量指响应曲线的最大峰值与稳态值之差, 通常用百分数表示:

$$M_p = x_o(t_p) - x_o(\infty), \quad M_p\% = \frac{x_o(t_p) - x_o(\infty)}{x_o(\infty)} \times 100\%. \quad (3.20)$$

将式 (3.19) 代入式 (3.13), 并注意 $\sin(\pi + \beta) = -\sin \beta = -\sqrt{1-\zeta^2}$, 得

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad M_p\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%. \quad (3.21)$$

超调量只与阻尼比有关 由式 (3.21) 可见, M_p 仅是阻尼比 ζ 的函数, 与 ω_n 无关; ζ 越小, 超调越大。因此若只希望改变超调量, 应调整阻尼比; 而改变 ω_n 只能改变响应快慢, 不影响超调量。

3.4.3 延迟时间 t_d

延迟时间指响应曲线从零上升到稳态值 50% 所需要的时间。 t_d 没有简单的解析表达式, 工程上常用下列经验近似:

$$t_d \approx \frac{1 + 0.7\zeta}{\omega_n}. \quad (3.22)$$

由式可见, ω_n 越大、 ζ 越小, 延迟时间越短。

3.4.4 调整时间 t_s

调整时间指响应曲线进入并一直保持在允许误差范围 (通常取稳态值的 $\pm 5\%$ 或 $\pm 2\%$, 也写作 0.05 或 0.02) 内的最短时间。它的求解借助响应的**包络线**

$$F(t) = 1 \pm \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}. \quad (3.23)$$

包络线以内是响应曲线, 只要包络线进入误差带, 响应也必然进入。以 $\pm 5\%$ 误差带为例, 令

$$\frac{e^{-\zeta\omega_n t_s}}{\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.05,$$

解得

$$t_s = \frac{-\ln 0.05 - \ln \sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta \omega_n}. \quad (3.24)$$

当阻尼比 ζ 较小时, $\ln \sqrt{1-\zeta^2}$ 相对 $-\ln 0.05 = \ln 20 \approx 3$ 可忽略, 于是

$$t_s \approx \frac{-\ln 0.05}{\zeta \omega_n} = \frac{\ln 20}{\zeta \omega_n} \approx \frac{3}{\zeta \omega_n} \quad (\pm 2\% : t_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n}). \quad (3.25)$$

即调整时间与 $\zeta \omega_n$ 成反比; $\zeta \omega_n$ 越大, 衰减越快, 过渡过程越短。

3.4.5 振荡次数 N

振荡次数指在调整时间 t_s 内响应曲线穿越稳态值（或在误差带内）的振荡周期数。振荡周期 $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$, 结合式 (3.25) 得

$$N = \frac{t_s}{T_d} = \frac{t_s \omega_d}{2\pi} \approx \frac{3\sqrt{1-\zeta^2}}{2\pi\zeta} \quad (\pm 5\% \text{ 误差带}). \quad (3.26)$$

时域性能指标小结

指标	定义	近似计算
上升时间 t_r	首次到达稳态值的时间	$\frac{\pi - \beta}{\omega_d}$
峰值时间 t_p	首次到达峰值的时间	$\frac{\pi}{\omega_d}$
最大超调量 M_p	峰值与稳态值之差（百分数）	$e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$
延迟时间 t_d	上升到稳态值 50% 的时间	$\frac{1 + 0.7\zeta}{\omega_n}$
调整时间 t_s	进入 $\pm 5\%$ （或 $\pm 2\%$ ）误差带的时间	$\frac{3}{\zeta \omega_n}$ （或 $\frac{4}{\zeta \omega_n}$ ）
振荡次数 N	调整时间内振荡的周期数	$\frac{3\sqrt{1-\zeta^2}}{2\pi\zeta}$

注. 六个指标可分为两类: M_p 与 N 只由 ζ 决定, 反映相对稳定性; t_r 、 t_p 、 t_d 、 t_s 由 ζ 与 ω_n 共同决定, 反映响应的快速性。减小 ζ 可缩短上升时间, 但超调与振荡次数增大; 提高 ω_n 则各项时间指标都缩短而超调不变。设计时正是通过调整这两个参数取得动态性能的折中。

3.5 高阶系统的瞬态响应

设高阶线性定常系统的传递函数为

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{k(s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{k \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^q (s + p_j) \prod_{k=1}^r (s^2 + 2\zeta_k \omega_k s + \omega_k^2)}, \quad (3.27)$$

其中 q 个为实极点、 $2r$ 个为共轭复极点, $q + 2r = n$, 且 $m \leq n$ 。在单位阶跃输入 $X_i(s) = \frac{1}{s}$ 下

$$X_o(s) = \frac{k(s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m)}{s \prod_{j=1}^q (s + p_j) \prod_{k=1}^r (s^2 + 2\zeta_k \omega_k s + \omega_k^2)}. \quad (3.28)$$

若各极点互不相同, 式 (3.28) 可展成部分分式

$$X_o(s) = \frac{\alpha}{s} + \sum_{j=1}^q \frac{\alpha_j}{s + p_j} + \sum_{k=1}^r \frac{\beta_k (s + \zeta_k \omega_k) + \gamma_k \omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2}}{(s + \zeta_k \omega_k)^2 + (\omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2})^2}, \quad (3.29)$$

作拉氏反变换, 得时域响应

$$\begin{aligned} x_o(t) = & \alpha + \sum_{j=1}^q \alpha_j e^{-p_j t} + \sum_{k=1}^r \beta_k e^{-\zeta_k \omega_k t} \cos(\omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2} t) \\ & + \sum_{k=1}^r \gamma_k e^{-\zeta_k \omega_k t} \sin(\omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2} t). \end{aligned} \quad (3.30)$$

可见高阶系统的响应是一系列一阶、二阶分量的叠加, 其中 α 为稳态分量, 各指数项和衰减振荡项为瞬态分量。

3.5.1 主导极点与偶极子相消

直接按式 (3.30) 分析高阶系统过于繁琐, 工程上常用下面的规则降阶近似:

高阶系统简化的两条规则

1. **主导极点**: 离虚轴最近、且其留数 (系数) 不为零的极点, 其对应的瞬态分量衰减最慢、在响应中占主导地位, 称为主导极点。若其他极点的实部比主导极点的实部大 5 倍以上, 这些极点对应的分量的衰减速度快得多, 且通常留数也小, 可忽略不计。
2. **偶极子相消**: 若某零点与某极点相距很近 (组成一对偶极子), 则它们对应的瞬态分量系数近似为零, 该零点与该极点近似相消, 可同时略去。

处理方法 用主导极点降阶的一般做法是:

1. 把传递函数化为「首一式」形式, 即使各因子的常数项为 1, 便于比较极点与零点离虚轴的远近;
2. 找出主导极点, 忽略次要极点 (以及离虚轴很近、可与极点相消的零点), 把系统降为一阶或二阶系统;
3. 令降阶后的近似模型与原系统**静态增益相同**, 以确定近似模型的系数。

例 3.1. 用主导极点降阶近似 设某高阶系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{0.2s + 1}{(s + 0.2)(s + 1)(s + 10)}.$$

试用主导极点法将其降为一阶近似，并写出近似传递函数。

解. (1) **化为首一式并确定极点、零点。** 分子 $0.2s + 1 = 0.2(s + 5)$ ，含零点 $s = -5$ ；分母含极点 $s = -0.2$ 、 $s = -1$ 、 $s = -10$ 。

(2) **判断主导极点。** 三个极点离虚轴的距离（实部绝对值）分别为 0.2、1、10。最近的是 $s = -0.2$ ，其次是 $s = -1$ ，二者相距 5 倍， $s = -10$ 则远得多。故 $s = -0.2$ 为**主导极点**， $s = -1$ 、 $s = -10$ 可略去；零点 $s = -5$ 与任一极点都不构成偶极子，一并略去。

(3) **确定近似模型的系数。** 原系统的静态增益为

$$G(0) = \frac{1}{0.2 \times 1 \times 10} = 0.5.$$

设降阶后的一阶模型为 $\frac{K}{Ts + 1}$ ，其中主导极点为 $s = -0.2$ ，故时间常数 $T = \frac{1}{0.2} = 5$ 。再令近似模型与原系统静态增益相同， $G(0) = K = 0.5$ ，得

$$G(s) \approx \frac{0.5}{5s + 1} = \frac{0.1}{s + 0.2}.$$

即该高阶系统可用一个放大系数为 0.5、时间常数为 5 的一阶惯性环节近似描述，其瞬态响应可直接查表 1.1（或用式 (3.4)）得到。

注. 主导极点法是「抓主要矛盾」的思想：离虚轴最近、衰减最慢的分量决定了过渡过程的大部分形态。它把高阶系统化简为一阶或二阶系统，从而可以套用本章前面的一阶、二阶结论估算性能指标，非常便于工程初步设计。当然，被忽略的极点会在过渡过程刚开始的短小时内造成一定误差，若要求精确结果仍需回到原传递函数求解。

第四章 控制系统的频率特性

时域分析直观，但要得到高阶系统的时间响应必须解高阶微分方程，计算繁琐；而系统对正弦输入的稳态响应却具有一个非常规整的性质——输出仍是同频率的正弦信号，只是幅值和相位随频率而变。这一性质使我们可以用**频率特性**描述系统，并借助曲线和作图方法分析稳定性与性能。本章先建立频率特性的概念，后续将用它研究系统的稳定性（奈氏判据）与校正。

4.1 频率响应与频率特性

定义 4.1（频率响应与频率特性） 线性定常系统对正弦输入的稳态响应，称为**频率响应**；稳态输出与输入的幅值之比、相位之差随频率 ω 变化的规律，称为系统的**频率特性**。对传递函数为 $G(s)$ 的稳定线性定常系统，频率特性记作 $G(j\omega)$ ，即

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = |G(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}, \quad (4.1)$$

其中 $|G(j\omega)|$ 称为**幅频特性**， $\varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$ 称为**相频特性**。

4.1.1 频率不变性

频率特性的物理本质是**放大与移相**。设系统稳定、传递函数为 $G(s)$ ，输入正弦信号

$$x_i(t) = A \sin \omega t,$$

其象函数为 $X_i(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$ 。输出象函数为

$$X_o(s) = G(s) \cdot \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}. \quad (4.2)$$

设 $G(s)$ 的极点为 s_j （均位于左半平面）， $G(j\omega)$ 存在，则对式 (4.2) 作部分分式展开并求反变换，输出可写成

$$x_o(t) = \underbrace{\sum_j c_j e^{s_j t}}_{\text{瞬态分量 (} t \rightarrow \infty \text{ 时衰减为零)}} + \underbrace{|G(j\omega)| A \sin(\omega t + \varphi(\omega))}_{\text{稳态分量}}, \quad (4.3)$$

其中 $\varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$ 。当 $t \rightarrow \infty$ 时瞬态分量衰减为零，只剩稳态分量

$$x_{os}(t) = |G(j\omega)| A \sin(\omega t + \varphi(\omega)). \quad (4.4)$$

性质 4.2 (频率不变性) 线性定常系统在正弦输入下，其稳态输出是与输入同频率的正弦信号，只是振幅变为输入的 $|G(j\omega)|$ 倍，相位比输入滞后（或超前） $\varphi(\omega)$ 。频率保持不变，故称**频率不变性**（也叫保频性）。

注. 稳态输出中已经含有 ω ，说明只有改变频率才能看到不同的放大和移相效果。把幅值比和相位差分别看成频率的函数，就得到了幅频特性和相频特性；两者一起构成了系统在频域的「指纹」。频率特性与传递函数本质上是同一个东西：传递函数是 s 域的描述，频率特性是它在虚轴 $s = j\omega$ 上的取值。

定义 4.3 (广义开环系统) 在对系统作频域分析时，常把前向通道 $G(s)$ 与反馈通道 $H(s)$ 的乘积称为**广义开环传递函数**（简称开环传递函数），记作

$$G_k(s) = G(s)H(s). \quad (4.5)$$

相应地，闭环系统为反馈连接，其闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$ （见式 (2.20)）。开环频率特性 $G_k(j\omega) = G(j\omega)H(j\omega)$ 是后续奈氏判据、伯德图分析与系统校正的主要研究对象。

4.1.2 频率特性的图示方法

频率特性 $G(j\omega)$ 是频率 ω 的复变函数，为便于工程使用，通常用图形表示，常用的有三种：

- **幅相频率特性曲线 (Nyquist 图)**：当 ω 从 0 变化到 $+\infty$ 时， $G(j\omega)$ 在复平面上描出的轨迹。曲线上每一点都对应一个频率，同时给出该频率下的幅值和相位。
- **对数频率特性曲线 (Bode 图)**：由对数幅频特性和对数相频特性两条曲线组成，横轴为 $\lg \omega$ ；纵轴分别为 $20 \lg |G(j\omega)|$ （单位 dB）和 $\varphi(\omega)$ （单位度）。对数作图能把串联环节的乘除化为加减，是工程上最常用的形式。
- **对数幅相频率特性曲线 (Nichols 图)**：以 $\varphi(\omega)$ 为横轴、 $20 \lg |G(j\omega)|$ 为纵轴的曲线，多用于校正设计。

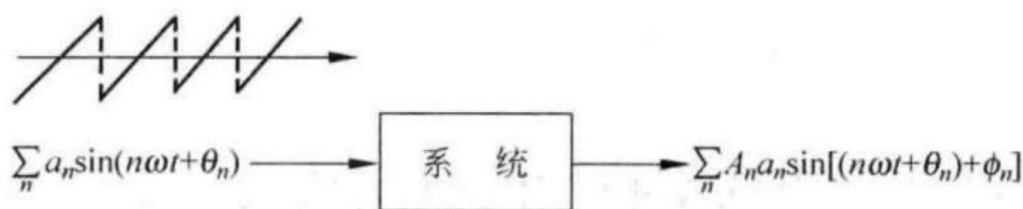


图 4.1: 线性系统对正弦输入的稳态响应（频率不变性）

下一节做什么 本章建立了「正弦输入 $\rightarrow$ 同频正弦稳态输出」这一基本事实，并给出了频率特性的定义与三种图示方法。下一节将具体讨论**奈氏判据**：把开环频率特性 $G_k(j\omega)$

画在复平面上，依据它包围临界点 $(-1, j0)$ 的情况来判断闭环系统的稳定性，从而把稳定性问题转化为一次几何计数。

附录 A 拉普拉斯变换

拉普拉斯变换（简称拉氏变换）是本课程最核心的数学工具：它把描述线性定常系统的**时域微分方程**化为 s 域的**代数方程**，把微分、积分运算化为乘法、除法运算，于是可以像解代数方程那样求系统的响应。本附录把散见于各章的结论集中起来，依次给出拉氏变换的定义、简单函数的变换对、常用的运算性质，以及用留数法求拉氏反变换的完整方法，便于随用随查。

A.1 拉氏变换的定义

定义 A.1 (单边拉氏变换) 设函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 上有定义。若含参变量 s 的积分 $\int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$ 收敛，则称它为 $f(t)$ 的**拉氏变换**（也叫象函数），记作

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (\text{A.1})$$

其中 $s = \sigma + j\omega$ 是复变量， $\mathcal{L}[\cdot]$ 称为拉氏变换算子。 $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的**象函数**， $f(t)$ 称为 $F(s)$ 的**原函数**，两者构成一个**拉氏变换对**，常记作 $f(t) \leftrightarrow F(s)$ 。

注. 式 (A.1) 中积分下限取 0^- ，等价于约定 $t < 0$ 时 $f(t) \equiv 0$ ，即只研究 $t \geq 0$ 这一段。这样做的好处是 $\delta(t)$ 及其各阶导数也能统一处理；对普通函数而言，下限取 0^- 与 0^+ 结果相同。工程上的信号与系统的响应都是因果的（施加激励之前没有响应），因此单边拉氏变换足够用。

定义 A.2 (拉氏反变换) 已知象函数 $F(s)$ ，则 $t > 0$ 时的原函数由反演积分（Bromwich 积分）给出：

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st} ds \quad (\text{A.2})$$

其中 c 为实常数，且大于 $F(s)$ 全部极点的实部，从而积分路径落在 $F(s)$ 的收敛域之内。

注. 式 (A.2) 是复变函数中的围道积分，直接计算相当困难。实际求反变换有两条等效路线：其一是查表法，把 $F(s)$ 拆成若干表中已有的项再逐项查表（即部分分式展开）；其二是留数法，把围道积分化为各个极点留数之和，见第 A.4 节。

变换存在的条件 若 $f(t)$ 满足下面两条，则它的拉氏变换存在：

1. 在 $t \geq 0$ 的任意有限区间上分段连续，且只有有限个第一类间断点；
2. 增长不快于指数函数，即存在常数 $M > 0$ 与 $\sigma_0 \geq 0$ ，使 $|f(t)| \leq Me^{\sigma_0 t}$ 对一切 $t \geq 0$ 成立。

此时积分在复平面 $\text{Re } s > \sigma_0$ 的半平面内一致收敛，该半平面称为收敛域， σ_0 称为收敛横坐标。工程中的阶跃、斜坡、指数、正弦等信号都满足上述条件，本课程不再逐次验证存在性。

为什么要用拉氏变换 一句话概括它替我们做的三件事：把微分方程化为代数方程（引出传递函数 $G(s)$ ）；把时域卷积化为 s 域乘积（引出由冲激响应求响应）；初始条件自动进入变换式，不必像时域解法那样单独处理（初值、终值定理可直接校核）。本课程后面所有基于 $G(s)$ 的分析，根子都在这里。

A.2 简单函数的拉氏变换

A.2.1 阶跃函数与脉冲函数

单位阶跃函数 $1(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ ，由定义直接积分：

$$\mathcal{L}[1(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s} \quad (\text{Re } s > 0) \quad (\text{A.3})$$

单位脉冲函数 $\delta(t)$ （单位冲激）是宽度趋于零、面积为 1 的脉冲的极限。由它的抽样性质 $\int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1$ 可得

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-st} \Big|_{t=0} = 1 \quad (\text{A.4})$$

结果与 s 无关，这是「脉冲输入的响应就是冲激响应」的数学依据；强度为 A 的脉冲的变换则为 A 。

注. 把式 (A.3) 与式 (A.4) 用下一节的微分性质串起来可以自检：因为 $d1(t)/dt = \delta(t)$ 且 $1(0^-) = 0$ ，故 $\mathcal{L}[\delta(t)] = s \cdot \frac{1}{s} - 0 = 1$ ，与式 (A.4) 一致。

A.2.2 指数函数与幂函数

指数函数 e^{-at} (a 为实常数，也可复数)：

$$\mathcal{L}[e^{-at}] = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt = \frac{1}{s+a} \quad (\text{Re } s > -a) \quad (\text{A.5})$$

幂函数 t^n ：先算 $n = 1$ ， $\mathcal{L}[t] = \int_0^{\infty} te^{-st} dt = \frac{1}{s^2}$ ；再用分部积分可得递推关系 $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n}{s} \mathcal{L}[t^{n-1}]$ ，逐步递推即得

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (\text{A.6})$$

特别地 $\mathcal{L}[t] = 1/s^2$, $\mathcal{L}[t^2] = 2/s^3$ 。(若直接记结果, 也可由 $\int_0^\infty t^n e^{-st} dt = \Gamma(n+1)/s^{n+1} = n!/s^{n+1}$ 得到。)

A.2.3 正弦函数与余弦函数

借助欧拉公式 $e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$, 先求复指数的变换:

$$\mathcal{L}[e^{j\omega t}] = \int_0^\infty e^{-(s-j\omega)t} dt = \frac{1}{s-j\omega} = \frac{s+j\omega}{s^2+\omega^2} \quad (\text{A.7})$$

由于拉氏变换是线性运算 (见下一节), 可以对式 (A.7) 两边取实部、虚部, 得到

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2+\omega^2}, \quad \mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2} \quad (\text{A.8})$$

衰减振荡 (欠阻尼响应中的标准形状) 只需在式 (A.8) 中作 $s \rightarrow s+a$ 的平移 (见位移性质):

$$\mathcal{L}[e^{-at} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}, \quad \mathcal{L}[e^{-at} \cos \omega t] = \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2} \quad (\text{A.9})$$

A.2.4 常用变换对

把上面各条连同后面要用到的组合整理成表 1.1, 表中 $a > 0$, $\omega > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 其余字母为实常数。

表 1.1: 常用拉氏变换对

原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$
$\delta(t)$ (单位脉冲)	1
$1(t)$ (单位阶跃)	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$t e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

这张表怎么用 遇到有理分式求反变换，绝大多数题目可以「查表+拆分」解决：先看分母能否分解成 s 、 $(s+a)$ 、 $(s+a)^2 + \omega^2$ 这几类因子，再配合下一节的性质（尤其是位移性质和延迟性质）凑成表中的标准项。只有分母含重因子、或需要直接给出时间表达式时，留数法更省事（见第 A.4 节）。

A.3 拉氏变换的性质

以下设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ， $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$ 。

A.3.1 线性性质

性质 A.3（线性性质） 若 a 、 b 为常数，则

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = aF(s) + bG(s) \quad (\text{A.10})$$

推导： 由积分的线性性直接得到。式 (A.10) 有两个方向的用途：正用时可以逐项变换；反用时可以把 $F(s)$ 拆成若干已知象函数之和再逐项查表，这是求反变换的第一步。□

A.3.2 微分性质

性质 A.4（时域微分）

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0) \quad (\text{A.11})$$

$$\mathcal{L}[f''(t)] = s^2F(s) - sf(0) - f'(0) \quad (\text{A.12})$$

一般地

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0) \quad (\text{A.13})$$

式中 $f^{(k)}(0)$ 为 $t=0$ 处的初值（按 0^- 取值）。

推导（以一阶为例）： 分部积分，并注意 $f(t)e^{-st} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$):

$$\mathcal{L}[f'(t)] = \int_0^\infty f'(t)e^{-st} dt = \underbrace{[f(t)e^{-st}]_0^\infty}_{-f(0)} + s \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$$

反复使用式 (A.11) 即得式 (A.12) 与式 (A.13)。注意初值项是「自动」出现的，这正是用拉氏变换解微分方程时不必另设通解的原因。□

这一步就是传递函数的来源 设线性定常系统由 n 阶微分方程描述

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_1 u' + b_0 u$$

在零初始条件 ($y(0) = y'(0) = \cdots = 0$, u 同理) 下两边取拉氏变换, 由式 (A.13) 得

$$(a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0) U(s)$$

于是 $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0}$ 。可见传递函数就是把微分方程的系数照抄成 s 多项式, 这条「系数对应」是后面所有环节传递函数的计算依据。

性质 A.5 (象函数微分)

$$\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}, \quad \mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n} \quad (\text{A.14})$$

推导: 对定义式关于 s 求导 (积分与求导可交换): $\frac{dF(s)}{ds} = \int_0^\infty f(t) (-t) e^{-st} dt = -\mathcal{L}[tf(t)]$ 。重复 n 次即得式 (A.14)。例如由 $\mathcal{L}[1(t)] = 1/s$ 立刻得到 $\mathcal{L}[t] = 1/s^2$ 。□

A.3.3 积分性质

性质 A.6 (时域积分)

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s} \quad (\text{A.15})$$

推导: 记 $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$, 则 $g'(t) = f(t)$ 且 $g(0) = 0$ 。对 $g(t)$ 用式 (A.11): $\mathcal{L}[g'(t)] = sG(s) - g(0) = sG(s)$, 左边等于 $F(s)$, 故 $G(s) = F(s)/s$ 。□

性质 A.7 (象函数积分)

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(\sigma) d\sigma \quad (\text{A.16})$$

积分沿 $\text{Re } \sigma \rightarrow \infty$ 的收敛域内进行。

推导: 由 $\int_s^\infty F(\sigma) d\sigma = \int_s^\infty \left(\int_0^\infty f(t) e^{-\sigma t} dt\right) d\sigma = \int_0^\infty \frac{f(t)}{t} e^{-st} dt$ 交换积分次序得到。例如由 $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \omega/(s^2 + \omega^2)$ 可得 $\mathcal{L}\left[\frac{\sin \omega t}{t}\right] = \arctan \frac{\omega}{s}$ 。□

A.3.4 延迟性质 (时移定理)

性质 A.8 (延迟性质) 设 $\tau > 0$, 则

$$\mathcal{L}[f(t - \tau) \cdot 1(t - \tau)] = e^{-s\tau} F(s) \quad (\text{A.17})$$

推导: 作代换 $u = t - \tau$: $\int_0^\infty f(t - \tau) 1(t - \tau) e^{-st} dt = \int_0^\infty f(u) e^{-s(u+\tau)} du = e^{-s\tau} F(s)$ 。这里

$1(t - \tau)$ 的作用是把 $t < \tau$ 的部分置零，从而保证被积函数整体延迟了 τ 。□

最容易写错的一条 式 (A.17) 中必须写成 $f(t - \tau) \cdot 1(t - \tau)$ ，不能只把 $f(t)$ 换成 $f(t - \tau)$ 。例如 $\mathcal{L}[t - 1] \neq e^{-s}/s^2$ ：后者是 $(t - 1)1(t - 1)$ 的变换，而 $t - 1$ 在 $t < 1$ 处并不为零。判断办法是看 $t = 0$ 处函数值是否为零。

注：延迟性质是纯延迟环节 $e^{-s\tau}$ 的来历，也说明一条很实用的结论：输入延迟 τ ，响应整体往后平移 τ ，波形形状不变，只是起始时刻推迟到 τ 。

A.3.5 位移性质 (s 域平移)

性质 A.9 (位移性质) 设 a 为常数 (可为复数)，则

$$\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s + a) \quad (\text{A.18})$$

推导：代入定义： $\int_0^\infty e^{-at}f(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(s+a)t}dt = F(s + a)$ 。这正是式 (A.9) 的来源，也解释了极点为什么能决定响应的形态：**极点实部决定衰减快慢，虚部决定振荡频率**。□

A.3.6 尺度变换性质

性质 A.10 (尺度变换) 设 $a > 0$ ，则

$$\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(as) \quad (\text{A.19})$$

推导：令 $t = a\tau$ ，则 $\mathcal{L}[f(t/a)] = \int_0^\infty f(\tau)e^{-sa\tau}a d\tau = aF(as)$ 。含义是：时间尺度压缩 a 倍， s 域尺度展宽 a 倍 (快的过程对应高频成分)。□

A.3.7 初值定理与终值定理

性质 A.11 (初值定理与终值定理) **初值定理：**若 $f(t)$ 及其导数存在拉氏变换，且 $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 存在，则

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \quad (\text{A.20})$$

终值定理：若 $sF(s)$ 的极点全部位于 s 左半平面 (允许在原点处有一个极点)，则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (\text{A.21})$$

推导思路：两式都由微分性质出发： $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$ ，令 $s \rightarrow \infty$ 时左边积分在 $t \rightarrow 0^+$ 附近被 e^{-st} 压成零，得 $0 = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) - f(0)$ ，即式 (A.20)；令 $s \rightarrow 0$ 时 $\int_0^\infty f'(t)dt = f(\infty) - f(0)$ ，得 $f(\infty) - f(0) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) - f(0)$ ，即式 (A.21)。□

省力的两把尺子 这两个定理不必求反变换，直接由 $F(s)$ 读出响应的起点与稳态值，因此几乎每道题都应用来校核：算完 $f(t)$ 后代 $t = 0^+$ 与 $t \rightarrow \infty$ ，与 $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 、 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 对照，能立刻发现漏项、符号错误和重极点算错。求稳态误差时也常用式 (A.21)。

终值定理的条件不能省 若 $sF(s)$ 在虚轴上有非原点极点（例如含因子 $s^2 + \omega^2$ ），则 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 并不存在，此时用式 (A.21) 会得到错误结论。例如 $F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ 对应 $f(t) = \sin \omega t$ ，而 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 0$ ，显然不能说明 $\sin \omega t$ 趋于零。

A.3.8 卷积定理

性质 A.12 (卷积定理)

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau \right] = F(s)G(s) \quad (\text{A.22})$$

推导：按定义写出 $\int_0^\infty \left(\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau \right) e^{-st} dt$ ，把积分区域 $(0 \leq \tau \leq t < \infty)$ 换序为 $(0 \leq \tau < \infty, \tau \leq t < \infty)$ ，再对 t 令 $u = t - \tau$ ，即得 $F(s)G(s)$ 。□

卷积定理的用处 记时域卷积为 $f(t) * g(t)$ 。设系统传递函数为 $G(s)$ 、输入为 $u(t)$ ，则

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} [G(s)U(s)] = g(t) * u(t), \quad g(t) = \mathcal{L}^{-1} [G(s)]$$

即冲激响应与输入的卷积就是响应。这样一来，时域中难算的卷积，在 s 域里只是两个象函数相乘，这是本课程用 $G(s)$ 代替微分方程分析系统的关键一步。

A.3.9 性质一览表

把上面的性质汇总为表 1.2，表中设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 、 $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$ ， a 、 b 、 $\tau > 0$ 均为实常数。

表 1.2: 拉氏变换常用性质一览 (前两列分别为时域、s 域结果)

性质	时域	s 域
线性	$af(t) + bg(t)$	$aF(s) + bG(s)$
时域微分	$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$
时域积分	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$
延迟 (时移)	$f(t - \tau)1(t - \tau)$	$e^{-s\tau}F(s)$
位移 (s 域平移)	$e^{-at}f(t)$	$F(s + a)$
尺度变换	$f(t/a)$	$aF(as)$
乘以 t	$tf(t)$	$-\frac{dF(s)}{ds}$
除以 t	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty F(\sigma) d\sigma$
卷积	$\int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$	$F(s)G(s)$
初值定理	$f(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
终值定理	$f(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

A.4 用留数法计算拉氏反变换

A.4.1 基本思路与公式

反演积分式 (A.2) 是复变函数的围道积分, 直接积分不可行。但由留数定理, 若补一个左半平面的大圆弧把 $F(s)e^{st}$ 的全部极点包围在内, 沿闭合围道的积分就等于各极点留数之和 (大圆弧上的积分在 $t > 0$ 时趋于零), 于是**求反变换变成了求留数这一纯代数运算**。

留数法基本公式 设 $F(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$ 为 s 的有理真分式 (分子次数 m 小于分母次数 n), 则 $A(s) = 0$ 的 n 个根 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 就是 $F(s)$ 的全部极点。若各极点互不相同 (均为单极点), 则

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{i=1}^n \text{Res}[F(s)e^{st}, s_i] \\
 &= \sum_{i=1}^n \lim_{s \rightarrow s_i} (s - s_i)F(s)e^{st}
 \end{aligned} \tag{A.23}$$

即: **对每一项 $F(s)e^{st}$ 求留数, 再把它们相加**。注意 e^{st} 必须一起参与运算, 否则求出的只是常数而不是关于 t 的函数。

性质 A.13 (重极点处的留数) 若 s_i 是 $F(s)$ 的 r 重极点, 则

$$\text{Res}[F(s)e^{st}, s_i] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{s \rightarrow s_i} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} [(s-s_i)^r F(s)e^{st}] \quad (\text{A.24})$$

注: 两个补充说明。(1) 本课程 $F(s)$ 的系数都是实数, 因此复极点一定共轭成对出现, 两个极点处的留数也互为共轭, 把一对留数相加时可直接写成 $2\text{Re}[\cdot]$, 结果必为实函数。(2) 若 $F(s)$ 不是真分式 ($m \geq n$), 先用多项式长除法把它拆成「多项式 + 真分式」, 多项式部分对应 $\delta(t)$ 及其各阶导数, 再用式 (A.23) 或式 (A.24) 求剩余部分的原函数。

A.4.2 与部分分式法的一致性

把 e^{st} 暂时放在一边, 单极点处的留数

$$A_i = \lim_{s \rightarrow s_i} (s - s_i) F(s)$$

正是部分分式展开的待定系数: $F(s) = \sum_i \frac{A_i}{s - s_i} + (\text{重极点项})$, 逐项查表即得 $f(t) = \sum_i A_i e^{s_i t}$ 。因此两条路线完全等价:

- 查表法 (部分分式): 先求系数 A_i , 再逐项查变换对表, 最后由线性性质相加。
- 留数法: 把 e^{st} 一起代进去, 一次求极限直接得到时间函数, 省去「求系数、再查表」两步。

极点全为单极点时留数法通常更快; 出现重极点时两种方法都要用到导数公式, 结果必然相同 (例 A.2 会做一个对照)。

A.4.3 例题

例 A.1. 单实极点 已知 $F(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$, 用留数法求 $f(t)$ 。

解. 极点为一对互不相同的单极点 $s_1 = -1$ 、 $s_2 = -2$ 。按式 (A.23):

$$f(t) = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)F(s)e^{st} + \lim_{s \rightarrow -2} (s+2)F(s)e^{st} = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s+3}{s+2}e^{st} + \lim_{s \rightarrow -2} \frac{s+3}{s+1}e^{st}$$

即

$$f(t) = \frac{2}{1}e^{-t} + \frac{1}{-1}e^{-2t} = 2e^{-t} - e^{-2t}$$

校核: $f(0^+) = 2 - 1 = 1$, 而 $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(s+3)}{(s+1)(s+2)} = 1$, 满足初值定理; $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 0 = f(\infty)$, 满足终值定理。结果可靠。

例 A.2. 重极点 已知 $F(s) = \frac{s+2}{s(s+1)^2}$, 用留数法求 $f(t)$, 并用部分分式法核对。

解. 极点为 $s_1 = 0$ (单极点) 与 $s_2 = -1$ (二重极点, $r = 2$)。

(1) 单极点 $s_1 = 0$ 处

$$\text{Res}[F(s)e^{st}, 0] = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)e^{st} = \frac{s+2}{(s+1)^2}e^{st} \Big|_{s=0} = 2$$

(2) 二重极点 $s_2 = -1$ 处 ($r = 2$, 用式 (A.24))

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, -1] &= \lim_{s \rightarrow -1} \frac{d}{ds} \left[\frac{s+2}{s} e^{st} \right] = \lim_{s \rightarrow -1} \left[-\frac{2}{s^2} + \frac{(s+2)t}{s} \right] e^{st} \\ &= -(t+2)e^{-t}\end{aligned}$$

两留数相加得

$$f(t) = 2 - (t+2)e^{-t}$$

(3) 用部分分式法核对: 设 $\frac{s+2}{s(s+1)^2} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2}$, 则 $C = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)^2 F(s) = -1$; $A = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 2$; 再由 $s \rightarrow \infty$ 时两边同阶系数的关系 $1 = A + B$ 得 $B = -1$ 。于是 $F(s) = \frac{2}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$, 查表得 $f(t) = 2 - e^{-t} - te^{-t}$, 与留数法结果一致。

(4) 校核: $f(0^+) = 2 - 2 = 0$, $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s+2}{(s+1)^2} = 0$; $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 2 = f(\infty)$ 。

例 A.3. 共轭复极点 已知 $F(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5}$, 用留数法求 $f(t)$ 。

解. 分母的根为 $s_{1,2} = -1 \pm j2$, 是一对共轭单极点。先求 $s_1 = -1 + j2$ 处的留数, 注意 $s^2 + 2s + 5 = (s - s_1)(s - s_2)$:

$$\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, s_1] = \lim_{s \rightarrow s_1} (s - s_1)F(s)e^{st} = \frac{s_1 + 3}{s_1 - s_2} e^{s_1 t} = \frac{2 + j2}{j4} e^{(-1+j2)t} = \frac{1-j}{2} e^{-t} e^{j2t}$$

另一个极点处的留数与之共轭, 两个留数相加即取二倍实部:

$$\begin{aligned}f(t) &= 2 \operatorname{Re} \left[\frac{1-j}{2} e^{-t} e^{j2t} \right] = e^{-t} \operatorname{Re} [(1-j)(\cos 2t + j \sin 2t)] \\ &= e^{-t} (\cos 2t + \sin 2t)\end{aligned}$$

也可写成 $\sqrt{2}e^{-t} \cos(2t - \pi/4)$ 。校核: $f(0^+) = 1$, 而 $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(s+3)}{s^2+2s+5} = 1$, 一致。

例 A.4. 综合应用: 二阶欠阻尼系统的单位阶跃响应 设 $0 < \zeta < 1$, 系统输出的象函数为

$$F(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

用留数法求 $f(t)$ 。

解. 极点为 $s_1 = 0$ 与 $s_{2,3} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$, 其中阻尼振荡角频率 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ 。

(1) 实极点 $s_1 = 0$ 处

$$\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, 0] = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)e^{st} = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2} = 1$$

(2) 共轭复极点处。因为 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = (s - s_2)(s - s_3)$ 且 $s_2 - s_3 = j2\omega_d$,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, s_2] &= \frac{\omega_n^2 e^{s_2 t}}{s_2(s_2 - s_3)} \\ &= \frac{\omega_n^2 e^{s_2 t}}{j2\omega_d s_2}\end{aligned}$$

两个共轭留数相加取二倍实部。记 $s_2 = \omega_n e^{j\theta}$ (其模为 ω_n)，并令 $\beta = \arccos \zeta$ ，则 $\theta = \pi - \beta$ ，于是

$$\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, s_2] + \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, s_3] = \frac{\omega_n}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t - \theta)$$

其中 $\frac{\omega_n}{\omega_d} = \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}$ ，且 $\sin(\omega_d t - \theta) = -\sin(\omega_d t + \beta)$ 。三项相加得

$$f(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \quad (\text{A.25})$$

(3) 校核： $f(0^+) = 1 - 1 = 0$ (用左端表达式， $\sin \beta = \sqrt{1-\zeta^2}$)； $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 1 = f(\infty)$ ，说明稳态值为 1，与单位阶跃输入的期望一致。

(4) 读结果：式 (A.25) 中，包络 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 决定衰减快慢 (ζ 越大衰减越快)， ω_d 决定振荡频率，常值 1 就是稳态分量。这与时域中直接解二阶微分方程、或「部分分式+查表」所得的标准结果完全一致，但用留数法可以一步得到时间表达式，不必先求待定系数。

A.4.4 解题步骤与易错点

留数法解题步骤

1. 检查 $F(s)$ 是否真分式，不是就先做多项式除法，把多项式部分单独处理；
2. 解 $A(s) = 0$ 求出全部极点，判明哪些是单极点、哪些是重极点；
3. 按极点类型选公式：单极点用式 (A.23)， r 重极点用式 (A.24)，共轭极点成对求和并用 $2\operatorname{Re}[\cdot]$ 化简；
4. 把各极点处的留数相加，得到 $f(t)$ 的完整表达式；
5. 用初值定理、终值定理（或直接代 $t = 0^+$ ）校核，并检查量纲与物理意义（衰减、稳态值）是否合理。

三个易错点

1. **漏写 e^{st} ：**只对 $F(s)$ 求留数得到的是常数，对 $F(s)e^{st}$ 求留数才是时间函数；
2. **重极点套用单极点公式：** r 重极点必须用式 (A.24)，求导次数是 $r-1$ ，前面的系数是 $1/(r-1)!$ ；
3. **复极点只留一半：** s_2 与 s_3 的留数必须都算（或直接取二倍实部），只取一个会得到含 j 的、物理上无意义的结果。